



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA



Videojuego educativo de simulación para el aprendizaje práctico de ciberseguridad dirigido a los estudiantes de Informática y Sistemas

Área: Ingeniería de Software

Subárea: Videojuegos y Gamificación

Materia: Taller de Grado I

Estudiante: José Daniel Virreira Rufino

Docente: Lic. Corina Justina Flores Villaroel

Grupo: 6

Gestión: I/2026

Índice

Índice	1
1 Introducción	2
2 Antecedentes	2
3 Planteamiento del Problema	3
Formulación del problema	4
4 Objetivos	4
4.1 Objetivo General	4
4.2 Objetivos Específicos	5
5 Justificación	5
6 Alcances y Límites	6
6.1 Alcances	6
6.2 Límites	7
7 Diseño Metodológico	7
8 Cronograma	9
9 Referencias Bibliográficas	10

Perfil de Proyecto de Grado

1. Introducción

La ciberseguridad se ha convertido en un área importante dentro de la formación de estudiantes de Informática y Sistemas, debido a que las amenazas digitales actuales exigen no solo conocer conceptos, sino también saber aplicarlos frente a situaciones concretas. En el contexto de la Universidad Mayor de San Simón, la enseñanza de seguridad informática requiere recursos que apoyen la práctica, la toma de decisiones y la comprensión de consecuencias ante incidentes digitales.

El problema surge porque la ciberseguridad suele abordarse con un peso fuerte en la teoría, mientras que muchas habilidades necesarias para responder ante incidentes se desarrollan mejor mediante ejercicios prácticos. Identificar un correo fraudulento, reconocer una conducta sospechosa o decidir si un evento debe escalarse requiere observación, análisis y criterio, no únicamente memorización de definiciones.

El presente proyecto se plantea dentro del área de Ingeniería de Software y la subárea de Videojuegos y Gamificación. Su propósito es desarrollar un videojuego educativo de simulación gamificada que permita representar escenarios de riesgo como *phishing*, malware e ingeniería social, para que el estudiante pueda identificar amenazas, analizar situaciones y elegir respuestas adecuadas en un entorno seguro.

La motivación principal surge de la necesidad de complementar el aprendizaje teórico con una herramienta práctica, progresiva y accesible. De esta manera, el videojuego busca apoyar a estudiantes y docentes mediante escenarios interactivos que fortalezcan la capacidad de respuesta ante incidentes de ciberseguridad, sin exponer sistemas reales ni reemplazar la labor docente.

2. Antecedentes

El uso de videojuegos y simulaciones para enseñar ciberseguridad no es una propuesta aislada. Ng y Hasan (2024), en una revisión sistemática publicada en *Computers & Security*, analizaron el desarrollo de juegos serios de ciberseguridad y señalan que estos recursos se han aplicado en temas como conocimientos básicos de seguridad, redes, defensa, ataques éticos y entrenamiento de usuarios. Esta revisión es relevante porque

muestra que los juegos serios no solo se han usado como recursos motivacionales, sino también como medios para organizar prácticas de aprendizaje.

Uno de los antecedentes clásicos es *CyberCIEGE*, presentado por Irvine, Thompson y Allen (2005) en *IEEE Security & Privacy*. Este videojuego fue diseñado para enseñar conceptos de seguridad de la información mediante escenarios donde el usuario toma decisiones, administra recursos y observa consecuencias dentro de un entorno simulado. Su importancia para el presente proyecto está en demostrar que una dinámica de juego puede representar problemas de seguridad sin trabajar sobre sistemas reales.

También existen experiencias orientadas al entrenamiento práctico. Thompson y otros (2011) explican que *CyberCIEGE* permite enfrentar al estudiante con puntos de decisión, experimentar fallos y reflexionar sobre sus resultados. Este enfoque se relaciona con el proyecto porque la intención no es que el estudiante memorice una lista de amenazas, sino que pueda practicar reconocimiento de señales, análisis de contexto y selección de respuestas.

En cuanto a la necesidad actual de formación en ciberseguridad, el marco NICE del NIST (2020) destaca la importancia de desarrollar conocimientos, habilidades y tareas asociadas al trabajo en ciberseguridad. Este enfoque refuerza la necesidad de que los estudiantes no solo conozcan amenazas, sino que practiquen acciones relacionadas con su identificación y respuesta. Por ello, una herramienta de simulación puede servir como apoyo para acercar al estudiante a situaciones similares a las del contexto profesional.

Finalmente, el informe DBIR de Verizon (2025) mantiene la relevancia del factor humano en las brechas de seguridad, incluyendo errores, ingeniería social y uso indebido de credenciales. Estos datos justifican que el proyecto incluya escenarios como *phishing*, llamadas sospechosas y decisiones de respuesta ante incidentes, ya que son situaciones frecuentes en la realidad digital actual. A partir de estos antecedentes, el proyecto se orienta a construir una experiencia práctica, progresiva y segura para fortalecer habilidades de respuesta ante amenazas digitales.

3. Planteamiento del Problema

En la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Mayor de San Simón, la formación en seguridad informática se aborda principalmente en niveles avanzados mediante la asignatura de Seguridad de Sistemas. Esta materia es una instancia importante para desarrollar competencias relacionadas con la identificación, análisis y respuesta ante

amenazas digitales.

Sin embargo, el desarrollo de la asignatura mantiene un enfoque predominantemente teórico. Las prácticas suelen realizarse de forma autónoma por los estudiantes, fuera del aula o mediante ejercicios complementarios, lo que reduce las posibilidades de experimentación guiada, seguimiento y retroalimentación durante el proceso de aprendizaje.

Además, la cantidad de estudiantes inscritos dificulta el acompañamiento individual. En la gestión 2026-I se registran aproximadamente 130 estudiantes, mientras que en la gestión 2025-II se alcanzaron alrededor de 180. Esta situación limita la supervisión de prácticas y refuerza evaluaciones centradas en exámenes teóricos y trabajos expositivos.

La ciberseguridad requiere que el estudiante no solo comprenda conceptos, sino que practique la toma de decisiones frente a escenarios de riesgo. Cuando existe poca práctica guiada, se genera una brecha entre el conocimiento conceptual y la capacidad de aplicarlo ante situaciones similares a las de un entorno profesional.

Frente a esta situación, una herramienta basada en simulación gamificada puede complementar la enseñanza teórica mediante escenarios controlados de amenazas digitales, retos progresivos y retroalimentación sobre las decisiones del estudiante. De esta manera, se busca fortalecer habilidades prácticas sin comprometer sistemas reales.

Formulación del problema

¿De qué manera el desarrollo de un videojuego de simulación gamificada, basado en escenarios de amenazas digitales y retroalimentación por escenario, contribuye al fortalecimiento de las habilidades prácticas de respuesta ante incidentes en estudiantes de Ingeniería Informática y Sistemas de la UMSS?

4. Objetivos

4.1. Objetivo General

Desarrollar un videojuego de simulación gamificada como herramienta tecnológica de apoyo, enfocado al fortalecimiento del aprendizaje práctico y a la mejora en la capacidad de respuesta ante incidentes de ciberseguridad.

4.2. Objetivos Específicos

- Diseñar escenarios interactivos (niveles dentro del juego) que simulen situaciones de ataque cibernético para la práctica de identificación de amenazas.
- Incorporar mecánicas de juego (gamificación) basadas en toma de decisiones para motivar la participación activa del usuario.
- Organizar los conceptos de ciberseguridad en actividades progresivas dentro de los escenarios que faciliten la comprensión de amenazas, vulnerabilidades y medidas de protección.
- Relacionar situaciones reales de riesgo digital, como phishing, malware o ingeniería social, con ejercicios prácticos orientados al aprendizaje.
- Implementar un sistema de retroalimentación que informe al jugador sobre los resultados y consecuencias de sus acciones al finalizar cada escenario.
- Realizar pruebas de usabilidad con usuarios para validar la efectividad del videojuego en mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes de ciberseguridad.

5. Justificación

La formación práctica en ciberseguridad es una necesidad relevante para estudiantes de Ingeniería Informática e Ingeniería de Sistemas, debido a que las amenazas digitales actuales exigen análisis, toma de decisiones y respuesta oportuna ante incidentes. En la asignatura de Seguridad de Sistemas, el enfoque principalmente conceptual y la cantidad elevada de estudiantes dificultan la práctica guiada y el seguimiento individual.

Si esta situación no se atiende, los estudiantes pueden finalizar su formación con dificultades para identificar riesgos digitales, priorizar medidas de protección y comprender las consecuencias de una respuesta inadecuada frente a amenazas como *phishing*, malware o ingeniería social.

Por ello, el proyecto propone desarrollar un videojuego de simulación gamificada como herramienta tecnológica de apoyo al aprendizaje práctico. Mediante escenarios interactivos, retos progresivos, toma de decisiones y reportes de retroalimentación, el estudiante podrá practicar en un entorno controlado, seguro y accesible.

Los principales beneficiarios serán los estudiantes que cursan contenidos relacionados con seguridad informática, quienes contarán con un recurso complementario para aplicar

conceptos y decisiones de defensa. También los docentes podrán utilizar la herramienta como apoyo para dinamizar la enseñanza y reforzar contenidos mediante actividades interactivas.

El proyecto es viable porque se plantea como un prototipo monojugador de alcance acotado, centrado en amenazas digitales fundamentales y mecánicas de simulación educativa, utilizando herramientas tecnológicas accesibles dentro del tiempo disponible para Taller de Grado I.

6. Alcances y Límites

6.1. Alcances

Los alcances del proyecto comprenden:

- El proyecto se enfocará en el desarrollo de un prototipo jugable de videojuego de simulación gamificada, orientado al apoyo del aprendizaje práctico de la ciberseguridad en estudiantes de Ingeniería Informática e Ingeniería de Sistemas.
- Se abordará la representación de escenarios controlados de amenazas digitales fundamentales, tales como phishing, malware e ingeniería social, mediante situaciones interactivas que exijan al jugador identificar riesgos y seleccionar medidas de respuesta.
- Se implementarán mecánicas de juego basadas en toma de decisiones, donde el jugador podrá aplicar contramedidas defensivas como capacitación, actualización de sistemas, uso de firewalls, políticas de seguridad y otras acciones preventivas o correctivas.
- Se desarrollará una progresión de escenarios en la que la dificultad y la complejidad conceptual aumenten gradualmente, permitiendo que el estudiante avance desde situaciones básicas hacia problemas con mayor nivel de análisis.
- El videojuego incluirá retroalimentación inmediata sobre las decisiones realizadas por el jugador, mostrando consecuencias como amenazas contenidas, daño mitigado, recursos protegidos, pérdidas generadas o puntuación de efectividad.
- Se incorporará un módulo de seguimiento de progreso que registre información básica del desempeño del jugador, como escenarios completados, decisiones críticas, puntuación obtenida, tiempo de reacción y patrones generales de defensa.

- Se realizarán pruebas de usabilidad y funcionamiento con usuarios, con el propósito de verificar que el prototipo sea comprensible, funcional y adecuado como herramienta complementaria de aprendizaje.

6.2. Límites

- El videojuego no será un laboratorio técnico de ciberseguridad ni un entorno de virtualización real; por tanto, no incluirá máquinas virtuales, simulación de redes reales, explotación de vulnerabilidades reales ni ejecución de ataques sobre sistemas verdaderos.
- El contenido del proyecto se limitará a un conjunto seleccionado de amenazas digitales fundamentales, sin abarcar todos los dominios avanzados de la ciberseguridad, como criptografía profunda, análisis forense digital, pentesting avanzado o respuesta profesional a incidentes.
- El prototipo será monojugador y de ejecución local, por lo que no contemplará arquitectura multijugador, sincronización en red, servicios en línea, tablas de clasificación globales ni interacción simultánea entre usuarios.
- La herramienta será un apoyo pedagógico complementario y no reemplazará la labor del docente, la currícula académica, los laboratorios especializados ni la asesoría profesional necesaria para incidentes reales de seguridad.
- La validación del proyecto se enfocará en la funcionalidad del prototipo y en la usabilidad de la experiencia de aprendizaje, sin incluir un estudio estadístico de largo plazo sobre retención de conocimiento o impacto pedagógico posterior al uso.
- El módulo de seguimiento registrará información interna de desempeño dentro del videojuego, pero no se integrará con sistemas institucionales de calificación, plataformas académicas, bases de datos externas ni servicios de gestión educativa.

7. Diseño Metodológico

El diseño metodológico se organiza a partir de los objetivos específicos, relacionando actividades, recursos, productos esperados y tiempo estimado. El proyecto corresponde a una investigación aplicada orientada al desarrollo de un prototipo educativo.

Objetivo específico	Actividades	Recursos	Producto esperado	Tiempo
Diseñar escenarios interactivos que simulen situaciones de ataque cibernético.	Definir casos de <i>phishing</i> , malware e ingeniería social. Estructurar niveles y situaciones de decisión.	Bibliografía, casos de amenaza y guías de ciberseguridad.	Documento de escenarios y flujo de niveles.	3 sem.
Incorporar mecánicas de juego basadas en toma de decisiones.	Diseñar acciones del jugador, reglas de decisión, estados de riesgo y consecuencias.	Referentes de juegos serios, prototipos de interfaz y motor de desarrollo.	Sistema inicial de mecánicas jugables.	3 sem.
Organizar conceptos de ciberseguridad en actividades progresivas.	Ordenar contenidos por dificultad. Relacionar amenazas, vulnerabilidades y medidas de protección.	Marco teórico, contenidos de seguridad y criterios pedagógicos.	Ruta progresiva de aprendizaje.	2 sem.
Relacionar situaciones reales de riesgo digital con ejercicios prácticos.	Construir casos representativos con correos, alertas, llamadas y eventos simulados.	Ejemplos de incidentes, patrones de ataque y documentación técnica.	Banco de casos prácticos para el prototipo.	3 sem.
Implementar retroalimentación al finalizar cada escenario.	Diseñar reportes de desempeño, consecuencias narrativas y resumen de decisiones.	Registros del juego, criterios de evaluación y diseño de interfaz.	Módulo de retroalimentación por escenario.	3 sem.
Realizar pruebas de usabilidad con usuarios.	Preparar guía de prueba, aplicar evaluación con usuarios y analizar observaciones.	Usuarios de prueba, cuestionario y prototipo funcional.	Reporte de usabilidad y ajustes del prototipo.	3 sem.

8. Cronograma

El cronograma se plantea para el semestre II/2026, del 10 de agosto al 26 de diciembre de 2026. Las actividades se distribuyen en cinco meses, de acuerdo con el diseño metodológico.

OE	Actividades	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
1	Definir escenarios de amenazas digitales y flujo de niveles.	X	X			
2	Diseñar mecánicas de toma de decisiones y consecuencias.		X	X		
3	Organizar contenidos de ciberseguridad por dificultad progresiva.		X			
4	Construir casos prácticos de <i>phishing</i> , malware e ingeniería social.			X	X	
5	Implementar reportes de retroalimentación por escenario.				X	
6	Realizar pruebas de usabilidad y ajustes del prototipo.					X
7	Redactar conclusiones, documentación final y revisión del proyecto.					X

9. Referencias Bibliográficas

- Cichonski, P., Millar, T., Grance, T., & Scarfone, K. (2022). *Computer Security Incident Handling Guide* (NIST Special Publication N.º 800-61 Rev. 2). National Institute of Standards y Technology.
- Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: Defining gamification. *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference*, 9-15.
- Dörner, R., Göbel, S., Kickmeier-Rust, M., Masuch, M., & Zweig, K. (2016). *Entertainment Computing and Serious Games*. Springer.
- Irvine, C. E., Thompson, M. F., & Allen, K. (2005). CyberCIEGE: Gaming for information assurance. *IEEE Security & Privacy*, 3(3), 61-64. <https://doi.org/10.1109/MSP.2005.64>
- Kapp, K. M. (2012). *The Gamification of Learning and Instruction: Game-Based Methods and Strategies for Training and Education*. Pfeiffer.
- Michael, D., & Chen, S. (2005). *Serious Games: Games That Educate, Train, and Inform*. Thomson Course Technology.
- Mitnick, K., & Simon, W. (2023). *The Art of Deception: Controlling the Human Element of Security*. Wiley.
- National Institute of Standards and Technology. (2020). *NICE Framework (SP 800-181 Rev. 1): Workforce Framework for Cybersecurity*. National Institute of Standards y Technology. Gaithersburg, MD.
- Ng, C. Y., & Hasan, M. K. (2024). Cybersecurity serious games development: A systematic review. *Computers & Security*, 150, 104307. <https://doi.org/10.1016/j.cose.2024.104307>
- Stallings, W. (2020). *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*. Pearson.
- Thompson, M. F., Irvine, C. E., & Allen, K. (2011). Active learning with the CyberCIEGE video game. *Proceedings of the 4th Workshop on Cyber Security Experimentation and Test*.
- Verizon Communications. (2025). *2025 Data Breach Investigations Report*. Verizon Communications. New York, NY.